

Arquitetura e Organização de Computadores

Aritmética Computacional

Representação de Inteiros

Rodrigo Calvo
rcalvo@uem.br

Departamento de Informática – DIN
Universidade Estadual de Maringá – UEM

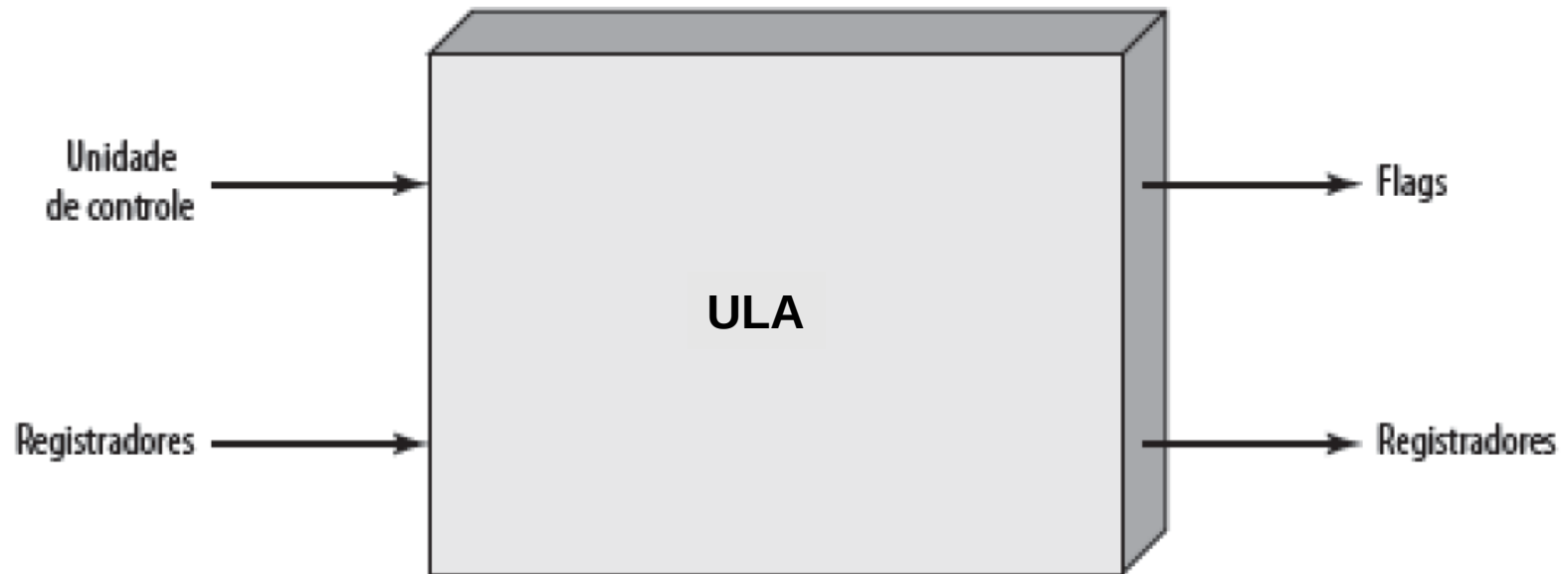
Unidade Lógica e Aritmética

- Unidade Lógica Aritmética (ULA)
- É a parte do computador que de fato executa as operações aritméticas e lógicas sobre os dados.
- Tudo o mais no computador existe para atender a essa unidade.
- Todos os outros elementos do computador são usados para:
 - Trazer os dados a serem processados pela ULA; e
 - Receber os resultados das operações efetuadas.
- Constitui o núcleo ou a essência do computador.

Unidade Lógica e Aritmética

- É baseada em dispositivos lógicos digitais simples, capazes de armazenar dígitos binários e efetuar operações simples de lógica booleana.
- Os dados são fornecidos à ULA em registradores e os resultados de uma operação são armazenados também em registradores.
- A ULA pode também ativar bits especiais (*flags*) para indicar o resultado de uma operação.

Unidade Lógica e Aritmética



Unidade Lógica e Aritmética

- A aritmética computacional geralmente opera com dois tipos de números muito diferentes:
 - Números inteiros; e
 - Números de ponto flutuante.
- Em ambos os casos, a escolha da representação é uma questão crucial de projeto.

Representação de números inteiros

- No sistema de números binários, é possível representar números arbitrários usando os dígitos zero e um.

$$-1101,101_2 = -13,625_{10}$$

- Para armazenar esses números no computador, não é possível usar os sinais de menos e a vírgula.
 - Apenas dígitos binários (0 e 1) podem ser usados.

Representação de números inteiros

Representação sinal-magnitude

- Utiliza o bit mais significativo da palavra como um bit de sinal:
 - Se o bit mais significativo for **0**, o número será **positivo**;
 - Se for **1**, o número será **negativo**.
- É a forma mais simples de representação.

$$+18_{10} = 00010010$$

$$-18_{10} = 10010010$$

Sinal

Magnitude

Representação de números inteiros

Representação sinal-magnitude

- Algumas desvantagens dessa forma de representação:
 - Numa operação de adição e subtração é preciso considerar:
 - A magnitude do número; e
 - O sinal dos dois operandos.
 - Existem duas representações de 0:

$$+0_{10} = 00000000$$

$$-0_{10} = 10000000$$

Representação de números inteiros

Representação em complemento de dois

- Também usa o bit mais significativo como bit de sinal.
- Os números são escritos da seguinte forma:
 - **Positivos:** Sua magnitude é representada na sua forma binária direta, e um bit de sinal 0 é colocado em sua frente.
 - (bit 0) + o número em binário.
 - Exemplos: 0001 (+1);
0100 (+4);
0111 (+7).

Representação de números inteiros

Representação em complemento de dois

- **Negativos:** Sua magnitude é representada na forma de complemento a 2 (um bit de sinal acaba ficando em sua frente).
- Para um número binário de n bits, o peso do bit mais significativo é -2^{n-1}

$$A = -2^{n-1} a_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i a_i$$

Representação de números inteiros

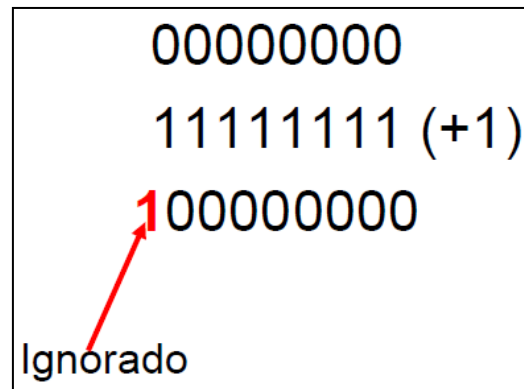
Representação em complemento de dois

- **Negativos:** Regra para formar a negação:
 1. “Inverte-se” os bits do número em binário:
 - $0100 \rightarrow$ Invertendo temos $\rightarrow 1011$.
 2. Soma-se um ao valor invertido :
 - $1011 + 0001 = 1100$.

Representação de números inteiros

Representação em complemento de dois

- O zero é tratado com um número positivo.
- Só existe uma representação de zero.
- Realizando o complemento de 2 de zero.



- É possível representar $2^{n-1}-1$ números positivos.
- É possível representar 2^{n-1} números negativos.

Representação de números inteiros

Representação em complemento de dois

- A representação em complemento de dois “parece pouco natural”.
- Porém, ela torna mais simples a implementação das operações aritméticas mais importantes (adição e subtração).

Representação de números inteiros

Representação em complemento de dois

- Exercícios: Escrever os números abaixo na forma binária utilizando o método de complemento de dois:
- -12_{10}
- -50_{10}
- -253_{10}
- -1342_{10}

Representação de números inteiros

Conversões entre representações com número de bits diferentes

- Algumas vezes é desejável converter a representação de um número inteiro com n bits para sua representação com m bits, onde $m > n$.
- Na representação sinal-magnitude é simples:

00001010(8 bits) 0000000000001010(16bits)

10001010(8bits) 1000000000001010(16bits)



Representação de números inteiros

Conversões entre representações com número de bits diferentes

- Na representação complemento de dois, é necessário repetir o primeiro bit preenchendo as casas à esquerda necessárias:

00001010(8bits) **000000000000001010(16bits)**

11110110(8bits) **11111111111110110(16bits)**

Aritmética com números inteiros

Negação de um número binário

- Na representação sinal-magnitude, basta inverter o valor do bit de sinal.

10001100 → Negação: 00001100

- Na representação em complemento de dois, têm-se um macete:

	Exemplo 1	Exemplo 2
1. A partir da direita, encontre o primeiro '1'	010100 1	0101 1 00
2. Inverta todos os bits à esquerda deste '1'	101011 1	1010 100

Aritmética com números inteiros

Negação – casos especiais

- Caso 1: A negação de 0 resulta em um *carry* (vai um) a partir da posição do bit mais significativo, que é ignorado
- Caso 2: Se negarmos um padrão de bits constituído de um bit com valor 1 seguido de $n-1$ bits de valor 0, obteremos esse mesmo número.

	Número:	1000000
1. A partir da direita, encontre o primeiro '1'		1000000
2. Inverta todos os bits à esquerda deste '1'		1000000

Aritmética com números inteiros

Negação – macete

	Número:	1101001
1. A partir da direita, encontre o primeiro '1'		110100 1
2. Inverta todos os bits à esquerda deste '1'		0010111

Aritmética com números inteiros

Adição (com complemento de dois)

- A adição é feita efetuando a soma direta dos dois números:

$$\begin{array}{r} 0101 \text{ (5)} \\ +0001 \text{ (1)} \\ \hline 0110 \text{ (6)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1110 \text{ (-2)} \\ +1111 \text{ (-1)} \\ \hline 11101 \text{ (-3)} \end{array}$$

Ignorado



$$\begin{array}{r} 0100 \text{ (4)} \\ +1100 \text{ (-4)} \\ \hline 10000 \text{ (0)} \end{array}$$

Ignorado



Aritmética com números inteiros

Adição (com complemento de dois)

- *Overflow* – Essa situação é determinada quando dois números com o mesmo sinal forem somados e o seu resultado:
 - Tiver sinal oposto.
 - Tiver maior quantidade de bits.

0101 (5)	1001 (-7)
+0110 (6)	+1010 (-6)
1011 (11)	10011 (-13)
	
Overflow	Overflow

Aritmética com números inteiros

Subtração (com complemento de dois)

- Para subtrair um número S de um outro M , basta somar o M com a negação de S .

M: 0101 (5)

0101 (5)

S: 1110 (-2)

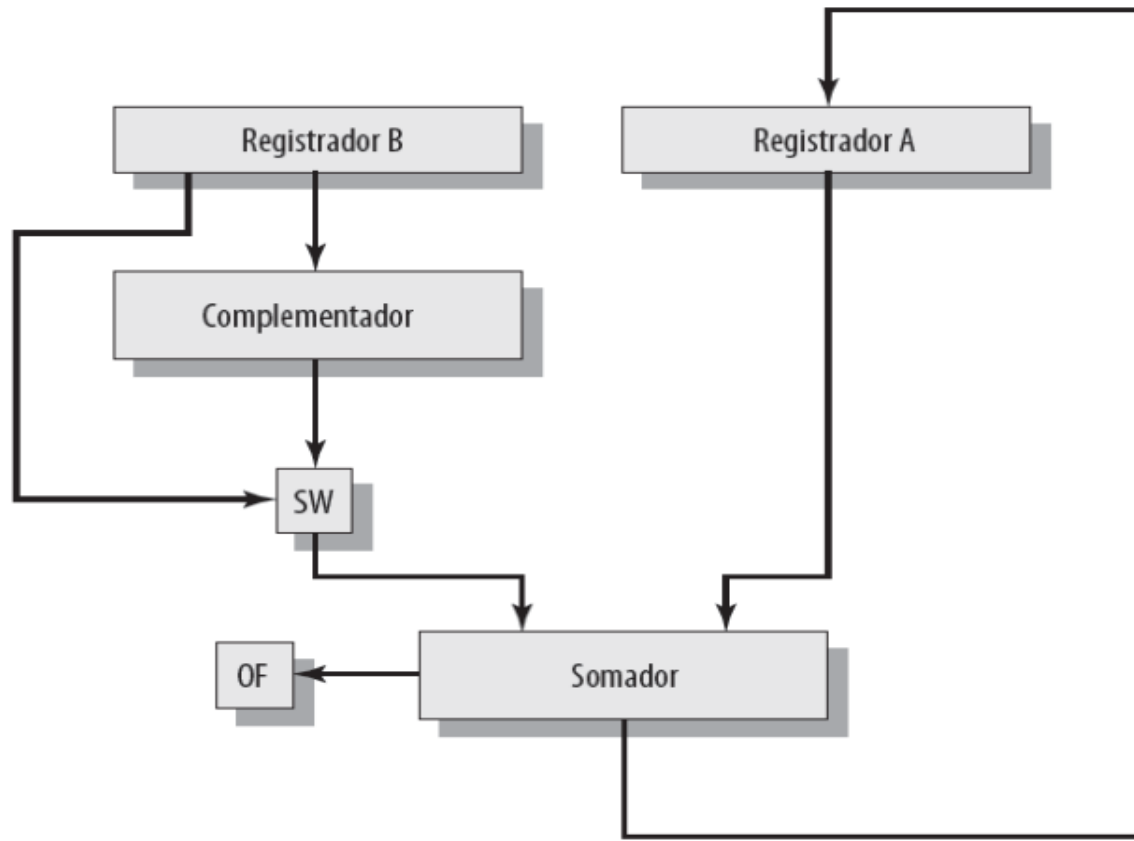
+ 0010 (2)

-S: 0010 (2)

~~— 0111 (7) —~~

Aritmética com números inteiros

Adição/Subtração (com complemento de dois)



OF = bit de *overflow* (do inglês *overflow bit*)

SW = seletor – multiplexador (seleciona adição ou subtração)

Aritmética com números inteiros

Exercícios

- Faça as operações aritméticas abaixo utilizando números binários de 8 bits e complemento de dois:
 - $9_{10} + 4_{10}$
 - $9_{10} - 4_{10}$
 - $-9_{10} + 7_{10}$
 - $-9_{10} - 7_{10}$

Aritmética com números inteiros

Multiplicação

- É uma operação complexa, seja implementada em *hardware* seja em *software*.
- Uma grande variedade de algoritmos de multiplicação tem sido usada em diversos computadores.

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números inteiros sem sinal

- Forma mais simples de multiplicar.
- Envolve a geração de produtos parciais, que são facilmente determinados.
- O produto total é obtido através da soma dos produtos parciais.
- A multiplicação de números inteiros binários de n bits resulta em um produto com até $2n$ bits de comprimento.

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números inteiros sem sinal

$$\begin{array}{r} 1010 \text{ Multiplicando } 10 \\ \times 1101 \text{ Multiplicador } 13 \\ \hline 1010 \\ 0000 \\ 1010 \\ + 1010 \\ \hline 10000010 \text{ Produto } 130 \end{array}$$

Produtos parciais

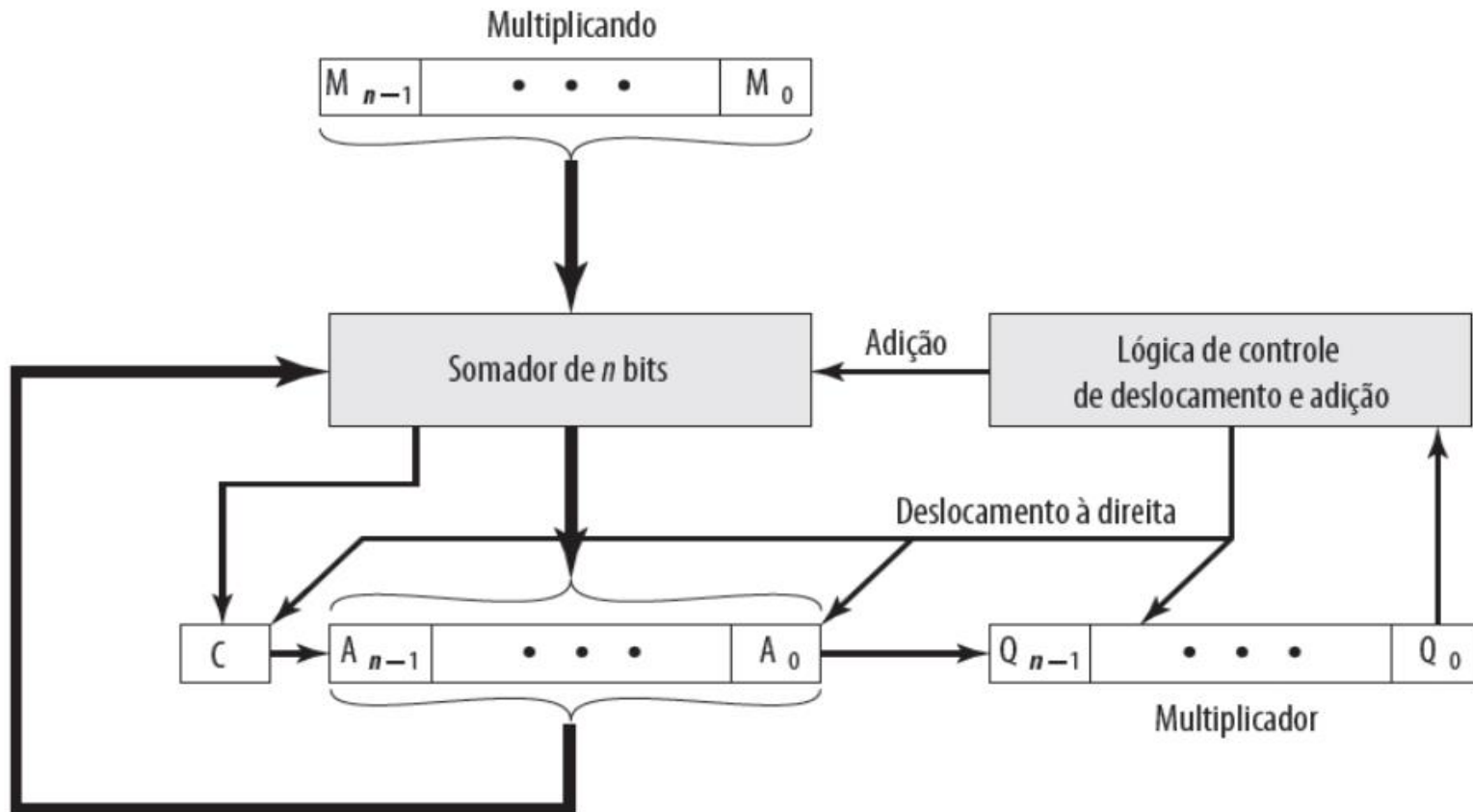
Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números inteiros sem sinal

- A multiplicação pode ser feita de modo mais eficiente do que na forma usual:
 - Os produtos parciais podem ser imediatamente acumulados;
 - Para cada 1 no multiplicador, é necessário realizar uma operação de adição e outra de deslocamento;
 - Para cada 0 no multiplicador, apenas um deslocamento é necessário.

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números inteiros sem sinal



Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números inteiros sem sinal

C	A	Q	M	
0	0000	1011	1010	Valores iniciais
0	1010	1011	1010	Adição
0	0101	0101	1010	Deslocamento
0	1111	0101	1010	Adição
0	0111	1010	1010	Deslocamento
0	0011	1101	1010	Deslocamento
0	1101	1101	1010	Adição
0	0110	1110	1010	Deslocamento

1º ciclo

2º ciclo

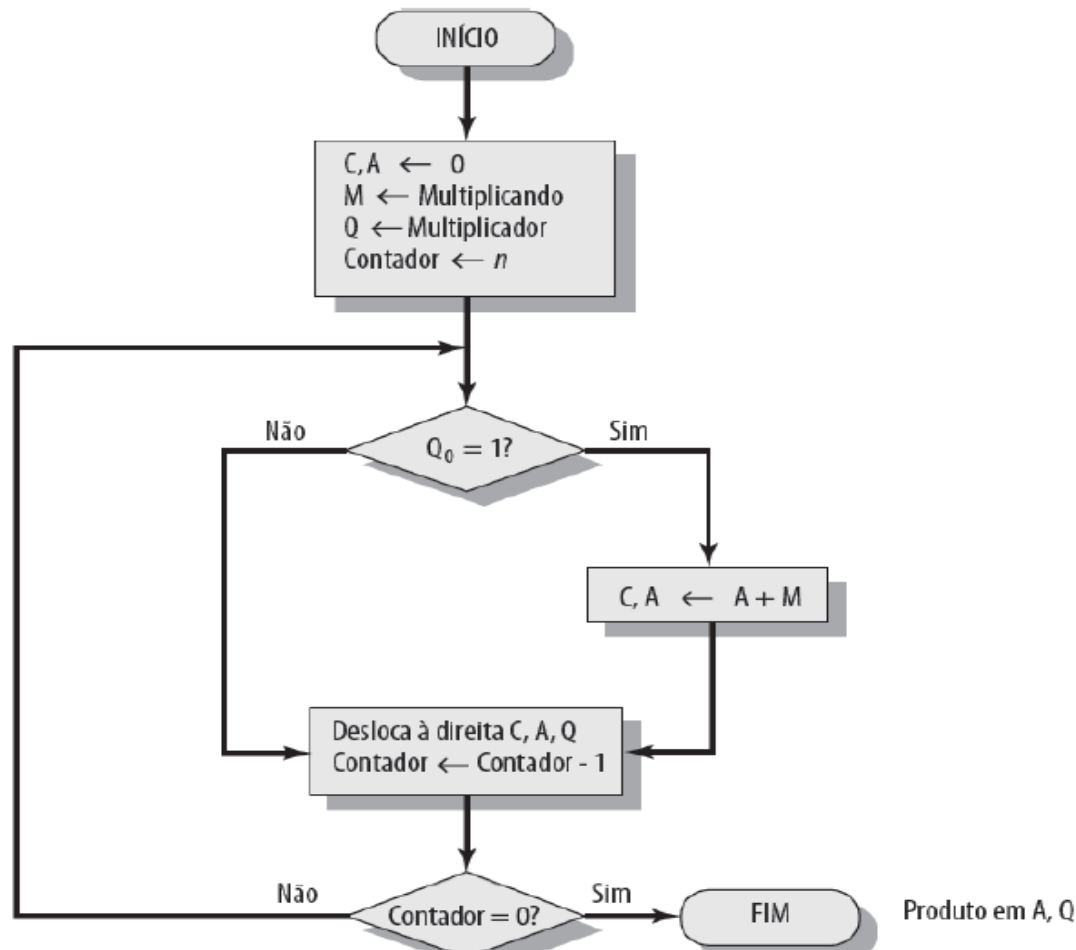
3º ciclo

4º ciclo

Resposta

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números inteiros sem sinal



Aritmética com números inteiros

Exercícios

- Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários sem sinal:
 - $0101_2 * 0101_2$ ($5*5$)
 - $1011_2 * 0100_2$ ($11*4$)

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números em complemento de 2

- O algoritmo visto anteriormente não serve para números em complemento de 2:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1101 \\ \hline 10000010 \end{array}$$

(10)

(13)

(130)

Números Inteiros

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1101 \\ \hline 10000010 \end{array}$$

(-6)

(-3)

(-126)

Números em complemento de 2

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números em complemento de 2

- Um dos algoritmos mais usados é o **algoritmo de Booth**

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números em complemento de 2

- Multiplicador e multiplicando são armazenados nos registradores Q e M.
- Utiliza-se um registrador de 1bit, posicionado logicamente à direita do bit menos significativo do registrador Q, o qual é designado como Q_1 .
- O resultado da multiplicação é dado nos registradores A e Q.
- No início, A e Q_1 são inicializados com 0.

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números em complemento de 2

- Será examinado o bit menos significativo de Q e o bit de Q_1 :
 - Se os bits forem iguais (1-1 ou 0-0), então todos os bits dos registradores A, Q e Q_1 serão deslocados para a direita.
 - Se os bits forem diferentes, o multiplicando será somado ou subtraído do registrador A (0-1 soma e 1-0 subtrai) e depois os bits serão deslocados para a direita.

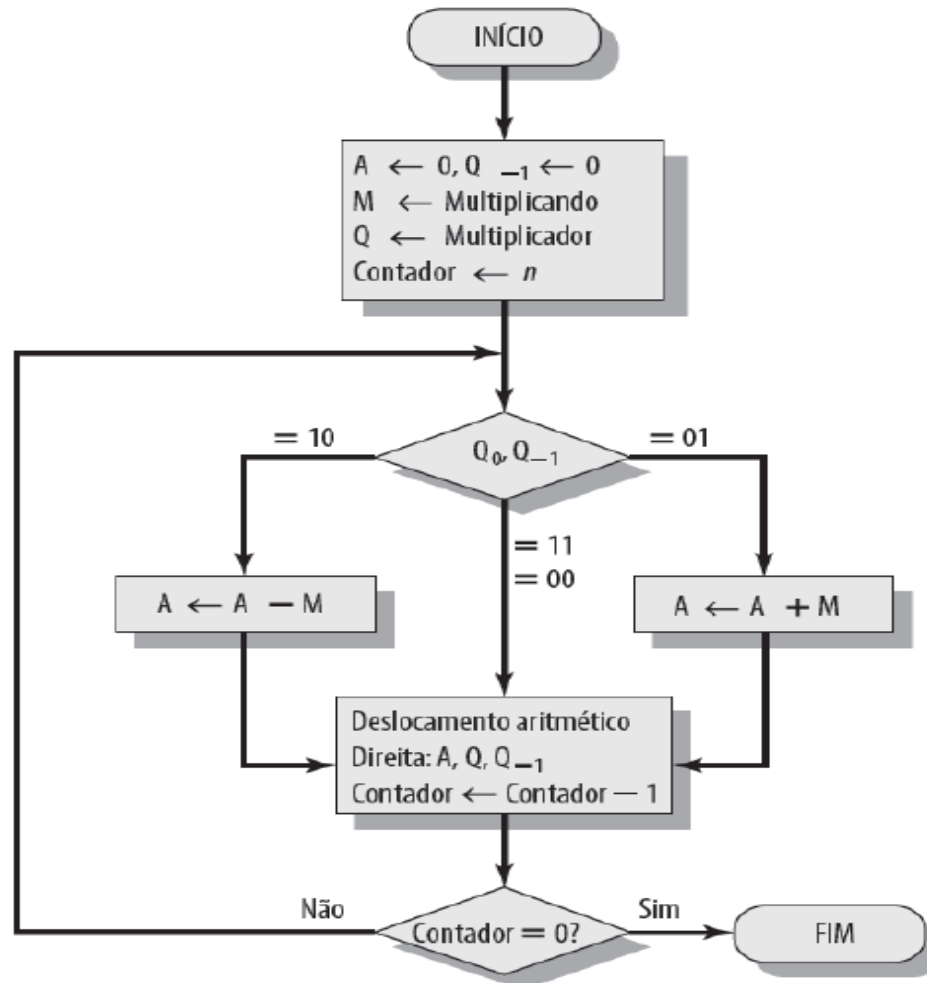
Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números em complemento de 2

A	Q	Q ₋₁	M	Valores Iniciais	
0000	0011	0	0111		
1001	0011	0	0111	A ← A - M Deslocamento	} Primeiro Ciclo
1100	1001	1	0111		
1110	0100	1	0111	Deslocamento	} Segundo Ciclo
0101	0100	1	0111	A ← A + M Deslocamento	} Terceiro Ciclo
0010	1010	0	0111		
0001	0101	0	0111	Deslocamento	} Quarto Ciclo

Aritmética com números inteiros

Multiplicação – Números em complemento de 2



Aritmética com números inteiros

Exercícios

- Faça as operações aritméticas abaixo utilizando multiplicação de números binários com complemento de 2:
 - $0111_2 * 1101_2$
 - $1100_2 * 1110_2$

Aritmética com números inteiros

Divisão

- É mais complexa que a multiplicação, embora seja baseada nos mesmos princípios gerais.
- Envolve repetidas execuções de adição, subtração e deslocamento.

Aritmética com números inteiros

Algoritmo para o processo de divisão

1. O divisor é colocado no registrador **M** e o dividendo no registrador **Q** (sem considerar o sinal). O registrador **A** é iniciado com 0.
2. Deslocar o conteúdo dos registradores **A** e **Q**, um bit à esquerda.
3. Execute $A \leftarrow A - M$;
4. Se o sinal de **A** se manteve após a operação em 3, faça $Q_0 = 1$;
Senão, restaure o valor de **A**, ou seja $A \leftarrow A + M$ e faça $Q_0 = 0$;
5. Repita 2 a 4 de acordo com o tamanho da palavra armazenada em **Q**.
 - No fim:
 - O resto estará em **A**.
 - Se o divisor e o dividendo tiverem o mesmo sinal, o quociente estará em **Q**;
 - Caso contrário, o quociente correto é o complemento de 2 do número armazenado em **Q**.

Aritmética com números inteiros

Divisão

$$7 \div 3$$

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar
1101		Subtrair
0000	1110	Restaurar
0001	1100	Deslocar
1110		Subtrair
0001	1100	Restaurar
0011	1000	Deslocar
0000		Subtrair
0000	1001	Fazer $Q_0 = 1$
0001	0010	Deslocar
1110		Subtrair
0001	0010	Restaurar

Aritmética com números inteiros

Exercícios

- Faça as operações aritméticas abaixo utilizando divisão de números binários com complemento de 2:
 - $0111_2 / 0010_2$
 - $1101_2 / 0110_2$

Bibliografia

- Sttallings, W. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 8. ed. Prentice Hall, 2009.
- Delgado, J.; Ribeiro, C. **Arquitetura de Computadores**. 2 ed. LTC, 2009.
- Patterson, D. A. ; Hennessy, J.L. **Organização e projeto de computadores – a interface hardware software**. 3. ed. Editora Campus, 2005.